Laporan Tugas Minggu 7-8: Modul Jadwal & Ruangan

1. Identitas dan Ringkasan

Laporan ini menjelaskan Schedule Service, sistem penjadwalan kuliah yang mendeteksi bentrok jadwal tiga dimensi (waktu, ruangan, dosen), memberi notifikasi lewat Observer Pattern, menyarankan jadwal alternatif dengan solver CSP, dan meng-invalidate KRS mahasiswa yang terdampak. Seluruh 27 unit test lulus.

Item	Keterangan
Nama	Nabila Latifatul Hamdah
NIM	24360006
Mata Kuliah	Dasar-dasar Komputasi Awan dan Terdistribusi
Institusi	Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta
Tugas	Minggu 7-8: Modul Jadwal & Ruangan (Scheduling System & Observer Pattern)
Teknologi	Python, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Alembic, Pydantic v2, pytest

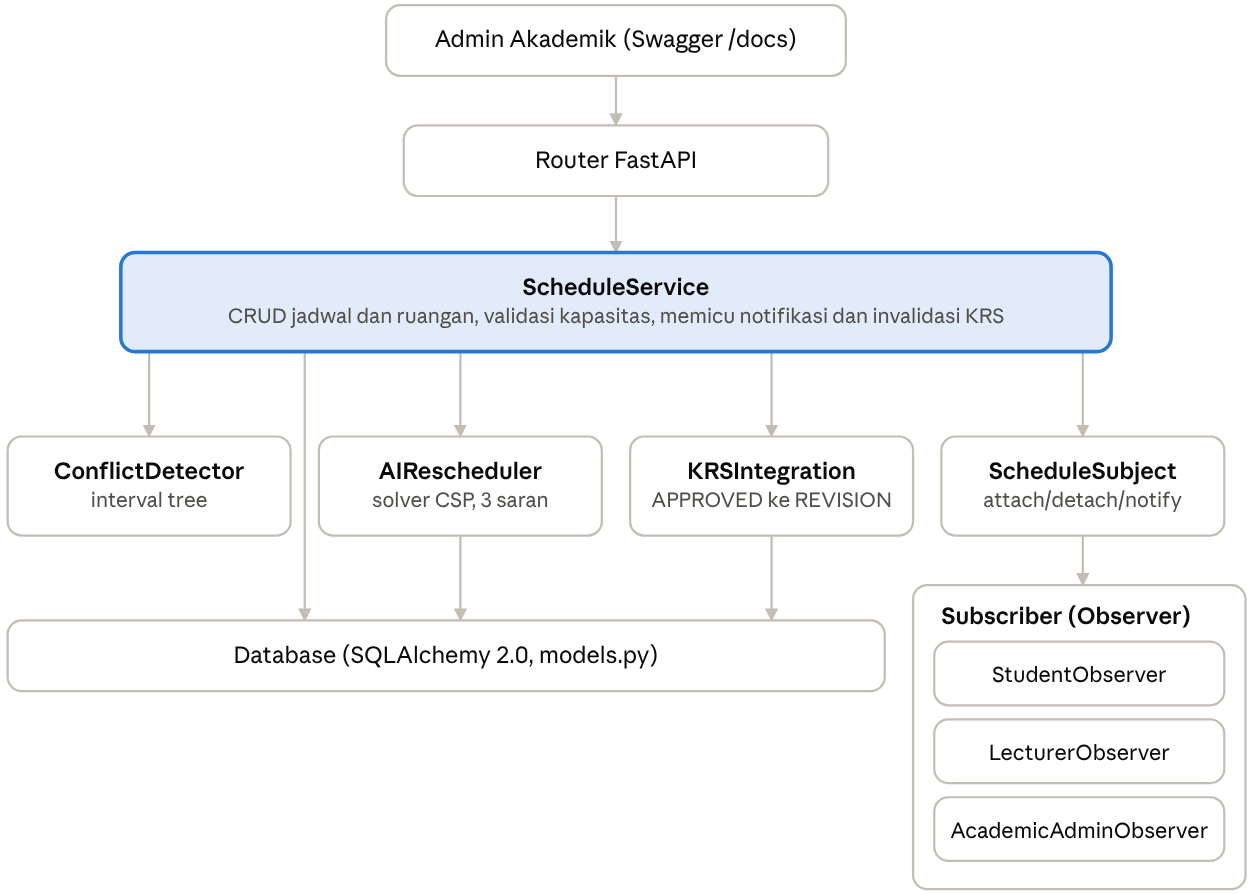
Tujuan pembelajaran: memahami Constraint Satisfaction Problem, Observer/Pub-Sub pattern, algoritma deteksi bentrok, dan integrasi antar modul.

Lima deliverable: (1) Scheduling Service 35%, (2) Observer 25%, (3) Conflict Resolver dan AI Rescheduler 20%, (4) Integrasi KRS 15%, (5) Testing dan dokumentasi 5%.

2. Arsitektur dan Struktur Proyek

Setiap request masuk lewat router ke `ScheduleService`, yang memakai detektor bentrok, AI rescheduler, integrasi KRS, dan Publisher untuk notifikasi.

ScheduleService mengorkestrasi deteksi bentrok, notifikasi, AI, dan KRS



arsitektur Schedule Service · 4 lapis, 3 observer

`ConflictDetector` adalah fungsi murni tanpa akses database, sedangkan `ScheduleSubject` memberi tahu ketiga observer setelah perubahan berhasil di-commit.

Path	Fungsi
`app/config.py`, `database.py`, `models.py`	Konfigurasi, koneksi database, dan model Room, Lecturer, Schedule, KRSEnrollment
`app/schemas.py`	Skema request dan response Pydantic v2
`app/services/conflict_detector.py`	Interval tree, deteksi bentrok, cek kapasitas
`app/services/schedule_service.py`	CRUD, validasi, pemicu notifikasi, dashboard konflik
`app/services/ai_rescheduler.py`	Solver CSP untuk 3 saran jadwal alternatif

Path	Fungsi
`app/services/krs_integration.py`	Invalidasi KRS `APPROVED` menjadi `REVISION`
`app/observers/`	`ScheduleSubject` dan tiga observer: mahasiswa, dosen, admin
`app/routers/schedule.py`, `app/main.py`	Endpoint REST dan aplikasi FastAPI
`alembic/`	Migrasi database (`0001_initial_schedule`)
`tests/`	27 unit test pytest
`docs/AI_LOG_OPAR.md`	Log penggunaan AI

3. Implementasi

3.1 Scheduling Service dan deteksi bentrok 3D (35%)

CRUD jadwal dan ruangan memakai SQLAlchemy 2.0 (`models.py`, `schedule_service.py`). Deteksi bentrok ada di `conflict_detector.py` dan membandingkan jadwal pada semester dan hari yang sama dengan jam yang beririsan:

Jenis konflik	Syarat
`room_conflict`	hari sama + jam beririsan + ruangan sama
`lecturer_conflict`	hari sama + jam beririsan + dosen sama
`time_overlap`	hari sama + jam beririsan + mata kuliah sama (terjadwal ganda)
`capacity_exceeded`	jumlah mahasiswa enrolled melebihi kapasitas ruangan

Mencocokkan semua pasangan jadwal berbiaya $O(n^2)$. Implementasi ini memakai interval tree (BST yang di-augment dengan nilai `max_end`) per kelompok semester dan hari, sehingga biayanya $O(n \log n + k)$, dengan k jumlah pasangan yang benar-benar beririsan. Interval dianggap setengah-terbuka, jadi jadwal 08:00-10:00 dan 10:00-12:00 tidak bentrok. Hasil interval tree diverifikasi terhadap brute force pada 80 jadwal acak. Capacity check juga menolak create, update, dan pengambilan KRS yang melebihi kapasitas. Jadwal yang bentrok ditolak dengan HTTP 409 kecuali memakai `force=true`.

3.2 Observer Pattern (25%)

`ScheduleSubject` (Publisher) memiliki `attach()`, `detach()`, dan `notify(event_type, schedule_data)`. Tiga subscriber konkret menerima event `SCHEDULE_CHANGED` setiap kali jadwal dibuat, diubah, atau dihapus:

- `StudentObserver`: email dan push simulasi ke setiap mahasiswa terdampak.
- `LecturerObserver`: email ke dosen pengampu, dan ke dosen lama bila dosen diganti.
- `AcademicAdminObserver`: ringkasan berisi jumlah konflik dan KRS yang di-invalidate.

Notifikasi dikirim setelah commit database berhasil, dicatat lewat log, dan disimpan di `outbox` tiap observer. Kegagalan satu observer tidak menghentikan observer lain.

3.3 Conflict Resolver dan AI Rescheduler (20%)

`GET /api/conflicts` menampilkan seluruh bentrok untuk admin. `GET /api/schedules/{id}/suggestions` mengembalikan 3 alternatif dalam format `[{hari, jam_mulai, jam_selesai, ruangan, reason}]`. Solver memodelkan masalah sebagai CSP:

- **Batasan keras:** kapasitas ruangan cukup, ruangan bebas, dosen bebas, selesai sebelum 18:00, tidak menabrak sholat Jumat.
- **Batasan lunak (skor penalti):** prioritas pagi, lalu siang, lalu sore; hindari jam istirahat; minim pergeseran hari dan jam; ruangan sama bila bisa; tidak bentrok dengan mata kuliah lain milik mahasiswa terdaftar.

Solver ini deterministik, bukan pemanggilan model bahasa saat runtime, sehingga hasilnya bisa dijelaskan dan diuji.

3.4 Integrasi dengan Modul KRS (15%)

Modul KRS disimulasikan dengan tabel `krs_enrollments`. Saat jadwal berubah (hari, jam, ruangan, dosen, atau mata kuliah), KRS berstatus `APPROVED` atau `SUBMITTED` dikembalikan ke `REVISION`, sedangkan `DRAFT` tidak diubah. Pada bentrok, hanya mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah yang bentrok yang di-invalidate. Saat jadwal dihapus, KRS terkait menjadi `REVISION` tanpa referensi jadwal.

4. Pengujian

Pengujian dengan `pytest` menghasilkan **27 test lulus dalam 1,59 detik** (100%), dijalankan pada mesin penyusun. Test memakai database SQLite in-memory dan Publisher baru pada tiap test, sehingga antar test tidak saling memengaruhi.

Kelompok	Jumlah test	Yang diuji
Deteksi bentrok	9	konflik ruangan, dosen, gabungan, waktu bersentuhan, beda hari dan semester, `time_overlap`, kapasitas, interval tree vs brute force
API: CRUD dan kapasitas	4	tolak melebihi kapasitas, 409 dan `force=true`, update dan delete, rentang jam tidak valid
Observer	4	attach, detach, notify, isolasi observer yang gagal, notifikasi create/update/delete, dosen lama diberi tahu
Integrasi KRS	5	`APPROVED` menjadi `REVISION`, `DRAFT` tetap, bentrok pada mahasiswa di dua mata kuliah, hapus jadwal, kapasitas dan duplikat
AI Rescheduler	5	3 saran bebas bentrok dan kapasitas cukup, prioritas pagi, menghindari kelas lain mahasiswa, sholat Jumat, tanpa ruangan yang cocok, jadwal tidak ditemukan

Gambar berikut menunjukkan keluaran `pytest` di terminal.

5. Penggunaan AI, Keterbatasan, dan Kesimpulan

5.1 Penggunaan AI

Proyek ini dikerjakan dengan bantuan Claude (Anthropic) sebagai asisten pemrograman. Prompt mengikuti langkah pada soal (deteksi bentrok, Observer Pattern, AI rescheduling) dan menuntut kode lengkap tanpa placeholder. Setiap bagian diverifikasi dengan unit test, termasuk perbandingan interval tree dengan brute force. Rincian prompt, tindakan, dan refleksi per tahap ada di `docs/AI_LOG_OPAR.md`.

5.2 Keterbatasan

- Modul KRS disimulasikan lewat tabel lokal. Pada sistem nyata, integrasinya berupa panggilan API atau event ke layanan KRS.
- Notifikasi email, SMS, dan push disimulasikan lewat log sesuai soal.
- Dashboard admin berupa API JSON dan Swagger (`/docs`), belum antarmuka web.
- AI Rescheduler adalah solver CSP deterministik, bukan model bahasa. Bobot skor penaltinya adalah pilihan desain yang dapat disetel.
- Jenis `time_overlap` didefinisikan sebagai mata kuliah yang sama terjadwal ganda, karena soal tidak merincinya.

5.3 Kesimpulan

Sistem memenuhi seluruh kriteria sukses: semua jenis bentrok terdeteksi, notifikasi tercatat saat jadwal berubah, sequence diagram Observer tersedia di `README.md` , dan admin mendapat tiga saran jadwal alternatif. Pemisahan lapisan router, service, dan model membuat logika inti berupa fungsi murni yang mudah diuji, dan hasilnya terbukti lewat 27 test yang lulus.